

Modificaciones de parches y algunos axiomas de separación en la topología sin puntos

2 de junio de 2026

Juan Carlos Monter Cortés
Director: Dr. Luis Ángel Zaldívar Corichi

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

Contenido

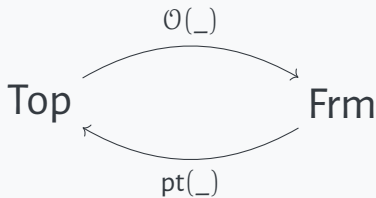
Resumen

Avances

Los ingredientes principales

$\text{Top} = \begin{cases} \text{Objetos: espacios topológicos} \\ \text{Flechas: funciones continuas} \end{cases}$

$\text{Frm} = \begin{cases} \text{Objetos: marcos} \\ \text{Flechas: morfismos de marcos} \end{cases}$



Las herramientas

Núcleos

- Núcleos abiertos
- Núcleos cerrados
- Núcleos regulares
- Núcleos ajustados

°Aspectos básicos sobre teoría de marcos y espacios topológicos pueden ser consultados en [3, 7, 8, 12, 13]

Las herramientas

Núcleos

- Núcleos abiertos
- Núcleos cerrados
- Núcleos regulares
- Núcleos ajustados

Filtros

- Filtros abiertos
- Filtros completamente primos
- Filtros de admisibilidad

°Aspectos básicos sobre teoría de marcos y espacios topológicos pueden ser consultados en [3, 7, 8, 12, 13]

Las herramientas

Núcleos

- Núcleos abiertos
- Núcleos cerrados
- Núcleos regulares
- Núcleos ajustados

Filtros

- Filtros abiertos
- Filtros completamente primos
- Filtros de admisibilidad

Correspondencias biyectivas

- Puntos–caracteres
- Núcleos–cocientes
- Teorema de Hofmann–Mislove

°Aspectos básicos sobre teoría de marcos y espacios topológicos pueden ser consultados en [3, 7, 8, 12, 13]

Las herramientas

Núcleos

- Núcleos abiertos
- Núcleos cerrados
- Núcleos regulares
- Núcleos ajustados

Filtros

- Filtros abiertos
- Filtros completamente primos
- Filtros de admisibilidad

Correspondencias biyectivas

- Puntos–caracteres
- Núcleos–cocientes
- Teorema de Hofmann–Mislove

Nociones topológicas

- Morfismo reflexión espacial
- Axiomas de separación
- Núcleos espacialmente inducidos

°Aspectos básicos sobre teoría de marcos y espacios topológicos pueden ser consultados en [3, 7, 8, 12, 13]

Las herramientas

Núcleos

- Núcleos abiertos
- Núcleos cerrados
- Núcleos regulares
- Núcleos ajustados

Filtros

- Filtros abiertos
- Filtros completamente primos
- Filtros de admisibilidad

Correspondencias biyectivas

- Puntos–caracteres
- Núcleos–cocientes
- Teorema de Hofmann–Mislove

Nociones topológicas

- Morfismo reflexión espacial
- Axiomas de separación
- Núcleos espacialmente inducidos

Entre otras...

°Aspectos básicos sobre teoría de marcos y espacios topológicos pueden ser consultados en [3, 7, 8, 12, 13]

Derivadas y prenúcleos

Sea $A \in \text{Frm}$

$$j: A \rightarrow A, \quad j \in NA \subseteq PrA$$

Derivadas y prenúcleos

Sea $A \in \mathbf{Frm}$

$$j: A \rightarrow A, \quad j \in NA \subseteq PrA$$

Considerando $S \in \mathbf{Top}$ y $\mathcal{O}S \in \mathbf{Frm}$

$$\partial: \mathcal{C}S \rightarrow \mathcal{C}S, \quad f: \mathcal{O}S \rightarrow \mathcal{O}S.$$

Si $f \in Pr\mathcal{O}S$, entonces

$$f(U)' = \partial(U')$$

Derivadas y prenúcleos

Sea $A \in \text{Frm}$

$$j: A \rightarrow A, \quad j \in NA \subseteq \text{Pr}A$$

Considerando $S \in \text{Top}$ y $\mathcal{O}S \in \text{Frm}$

$$\partial: \mathcal{C}S \rightarrow \mathcal{C}S, \quad f: \mathcal{O}S \rightarrow \mathcal{O}S.$$

Si $f \in \text{Pr}\mathcal{O}S$, entonces

$$f(U)' = \partial(U')$$

Ejemplos:

$$[E](U) = (E \cap U)^\circ, \quad \partial_Q(X) = \overline{(Q \cup X)} = v_Q(X')', \quad \partial_Q^\infty(X) = v_\nabla(X')'$$

donde $Q \in \mathcal{Q}S$, $X \in \mathcal{C}S$, $U \in \mathcal{O}S$ y $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$.

Espacio de parches

Consideremos $S \in \text{Top}$. Denotamos por ${}^pS = (S, \mathcal{O}^pS)$ al **espacio de parches**¹ de S , donde $\mathcal{O}^pS$ está generado por

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}$$

$$\mathcal{O}S \longrightarrow \mathcal{O}^pS$$

¹El espacio de parches fue introducido por Hochster en [2]

Espacio de parches

Consideremos $S \in \text{Top}$. Denotamos por ${}^pS = (S, \mathcal{O}^pS)$ al **espacio de parches**¹ de S , donde $\mathcal{O}^pS$ está generado por

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}$$

$$\mathcal{O}S \longrightarrow \mathcal{O}^pS$$

Definición

S es **empaquetado** si todo subconjunto compacto (saturado) es cerrado.

$$S \text{ es empaquetado} \iff {}^pS = S \quad \text{y} \quad T_2 \Rightarrow \text{empaquetado} \Rightarrow T_1$$

¹El espacio de parches fue introducido por Hochster en [2]

Marco de parches

Consideremos $A \in \text{Frm}$. Denotamos por PA al **marco de parches**² de A , donde PA está generado por

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\}$$

$$A \longrightarrow PA$$

²Información sobre el marco de parches puede ser consultada en [10, 9]

Marco de parches

Consideremos $A \in \text{Frm}$. Denotamos por PA al **marco de parches**² de A , donde PA está generado por

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^\wedge\}$$

$$A \longrightarrow PA$$

Definición

A es **parche trivial** si y solo si $A \cong PA$.

$$\text{¿?} \Rightarrow \text{parche trivial} \Rightarrow T_1$$

²Información sobre el marco de parches puede ser consultada en [10, 9]

El diccionario

Top

Frm

El diccionario

Top

Frm

- Subespacios

El diccionario

Top

- Subespacios

Frm

- Núcleos-Cocientes

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos

Frm

- Núcleos-Cocientes

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches (pS)

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches (pS)

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches (PA)

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches (pS)
- $\text{pbase} = \{U \cap Q'\}$

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches (PA)

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches (pS)
- $\text{pbase} = \{U \cap Q'\}$

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches (PA)
- $\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F\}$

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches (pS)
- $\text{pbase} = \{U \cap Q'\}$
- Empaquetado (${}^pS = S$)

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches (PA)
- $\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F\}$

El diccionario

Top

- Subespacios
- Subespacios cerrados y compactos
- Axiomas de separación
- Espacio de parches (pS)
- $\text{pbase} = \{U \cap Q'\}$
- Empaquetado (${}^pS = S$)

Frm

- Núcleos-Cocientes
- Cocientes cerrados y compactos
- Propiedades de separación
- Marco de parches (PA)
- $\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F\}$
- Parche trivial ($PA \cong A$)

Marcos eficientes

Sean $A \in \text{Frm}$ y $F \in A^\wedge$. Consideramos

$$f_F = \bigvee \{v_a \mid a \in F\} \in \text{Pr}A.$$

Definición [11, Def. 8.2.1]

Para $\alpha \in \text{Ord}$ decimos que:

Marcos eficientes

Sean $A \in \text{Frm}$ y $F \in A^\wedge$. Consideramos

$$f_F = \bigvee \{v_a \mid a \in F\} \in \text{Pr}A.$$

Definición [11, Def. 8.2.1]

Para $\alpha \in \text{Ord}$ decimos que:

1. F es α -**eficiente** si para $x \in F$, $d \vee x = 1$, donde $d = f_F^\alpha(o)$.

Marcos eficientes

Sean $A \in \text{Frm}$ y $F \in A^\wedge$. Consideramos

$$f_F = \bigvee \{v_a \mid a \in F\} \in \text{Pr}A.$$

Definición [11, Def. 8.2.1]

Para $\alpha \in \text{Ord}$ decimos que:

1. F es α -**eficiente** si para $x \in F$, $d \vee x = 1$, donde $d = f_F^\alpha(o)$.
2. A es α -**eficiente** si cada $F \in A^\wedge$ es α -eficiente.

Marcos eficientes

Sean $A \in \text{Frm}$ y $F \in A^\wedge$. Consideramos

$$f_F = \bigvee \{v_a \mid a \in F\} \in \text{Pr}A.$$

Definición [11, Def. 8.2.1]

Para $\alpha \in \text{Ord}$ decimos que:

1. F es α -**eficiente** si para $x \in F$, $d \vee x = 1$, donde $d = f_F^\alpha(o)$.
2. A es α -**eficiente** si cada $F \in A^\wedge$ es α -eficiente.
3. A es **eficiente** si es α -eficiente para algún $\alpha \in \text{Ord}$.

Marcos eficientes

Sean $A \in \text{Frm}$ y $F \in A^\wedge$. Consideramos

$$f_F = \bigvee \{v_a \mid a \in F\} \in \text{Pr}A.$$

Definición [11, Def. 8.2.1]

Para $\alpha \in \text{Ord}$ decimos que:

1. F es α -**eficiente** si para $x \in F$, $d \vee x = 1$, donde $d = f_F^\alpha(o)$.
2. A es α -**eficiente** si cada $F \in A^\wedge$ es α -eficiente.
3. A es **eficiente** si es α -eficiente para algún $\alpha \in \text{Ord}$.

Proposición [11, Lema 8.2.2]

A es eficiente $\iff A$ es parche trivial.

Para qué sirve la eficiencia

Para $S \in \text{Top}$

$$T_2 \Rightarrow 1\text{-eficiente} \Rightarrow \dots \Rightarrow \alpha\text{-eficiente} \Rightarrow \alpha + 1\text{-eficiente} \\ \Rightarrow \dots \Rightarrow T_1.$$

- Clasifica espacios a través de la eficiencia de su topología.

Para $A \in \text{Frm}$ y $F \in A^\wedge$

- Por construcción

$$u_e = v_F, \quad \text{donde } e = v_F(\circ) \text{ y cada } F \in A^\wedge.$$

- Cada filtro abierto proporciona un cociente cerrado compacto.
- Refina la Pbase.

Propiedades de los marcos eficientes

Para $S \in \text{Top}$

- S es regular $\iff \mathcal{O}S$ es o-eficiente.
- S es T_2 $\iff \mathcal{O}S$ es 1-eficiente.
- S es apilado y empaquetado $\iff \mathcal{O}S$ es eficiente.

Para $A \in \text{Frm}$

- $(\mathbf{reg}) \Rightarrow \mathbf{aju} \Rightarrow \text{eficiencia}.$
- $(\mathbf{fH}) \Rightarrow \text{eficiencia}.$
- $\text{Eficiencia} \Rightarrow T_1.$
- Son cerrados bajo cocientes y coproductos.

Empujes y levantamientos

Sean $A, B \in \text{Frm}$, $j \in \text{NA}$ y $k \in \text{NA}_j$, entonces

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{f} & B \\
 \eta_A \downarrow & & \downarrow \eta_B \\
 \text{NA} & \xrightarrow{N(f)} & \text{NB}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{j} & A \\
 j^* \downarrow & & \uparrow j_* \\
 A_j & \xrightarrow{k} & A_j
 \end{array}$$

En particular, para $\varphi \in \text{NOS}$,

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{j} & A \\
 u \downarrow & & \uparrow u_* \\
 \text{OS} & \xrightarrow{\varphi} & \text{OS}
 \end{array}$$

Nociones de apilamiento

Consideremos $S \in \text{Top}$. Tenemos $Q \in \mathcal{Q}S$ y $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$. Al par (F, Q) lo llamamos para HM. Adicionalmente

$$v_\nabla \leq [Q'] \leq w_\nabla$$

Definición:

Sea $S \in \text{Top}$ y (F, Q) un par HM.

1. Un conjunto $Q \in \mathcal{Q}S$ es apilado si $\overline{Q} = \partial_\nabla^\infty(S)$ y es fuertemente apilado si $v_\nabla = [Q']$.
2. El espacio S es apilado o fuertemente apilado si cada $Q \in \mathcal{Q}S$ es apilado o fuertemente apilado, respectivamente.

Dado que $v_\nabla, [Q'], w_\nabla \in N\mathcal{O}S$, sus levantamientos están en NA .

Proposición:

Sean $A \in \text{Frm}$, $S = \text{pt } A$ y (F, Q, ∇) una terna HM. Para $v_\nabla, [Q']$ y w_∇ como antes, las siguientes son ciertas:

1. $\mathcal{U}_* \circ v_\nabla \circ \mathcal{U}, \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}, \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U} \in [v_F, w_F]$
2. $\mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U} = w_F.$

Demostración

1. Sabemos que $\mathcal{U}: [v_\nabla, w_\nabla] \rightarrow [v_F, w_F]$ y v_F, w_F son el menor y mayor elemento de su bloque, respectivamente.
2. Por propiedades del adjunto derecho, verificamos que $\mathcal{U} \circ w_F \subseteq w_\nabla \circ \mathcal{U}.$



Marcos apilados y fuertemente apilados

Definición:

Sean $A \in \text{Frm}$, $S = \text{pt } A$ y (F, Q) un par HM. Decimos que A es:

1. apilado si $(\mathcal{U}_*([Q'])\mathcal{U})(o) = v_F(o)$.
2. fuertemente apilado si $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = v_F$.

Proposición:

Las nociones de fuertemente apilado y apilado son conservativas.

Demostración

Verificamos que

$$S \text{ apilado (f. apilado)} \iff \exists S \text{ apilado (f. apilado)}.$$



Apilamiento con otras propiedades

En espacios, si $S \in \text{Top}$ es T_1 y fuertemente apilado, entonces $v_\nabla = w_\nabla$

Proposición:

Si $A \in \text{Frm}$ es T_1 y fuertemente apilado, entonces $v_F = w_F$.

Demostración

Se sigue del hecho de que T_1 es una propiedad hereditaria y de que T_1 y fuertemente apilado son conservativas. $\square$

Proposición:

Sean $A \in \text{Frm}$, $S = \text{pt } A$ y (F, Q) cualquier par HM. Si A es T_1 y apilado, las siguientes afirmaciones se cumplen:

1. $v_F(o) = w_F(o)$
2. Para todo $p \in S$, p es máximo en S .
3. Para cualquier para $(F_p, \uparrow p)$, $v_{F_p} = w_{F_p} = w_p$.

Demostración



Con respecto a la eficiencia, en espacios se cumple que

$$\mathcal{O}S \text{ eficiente} \iff S \text{ apilado y empaquetado}$$

Proposición

Si $\mathcal{O}S$ es eficiente, entonces S es fuertemente apilado

Demostración

aaa



Proposición:

Sean $A \in \text{Frm}$ y $(F.Q, \nabla)$ una terna HM. Para $j \in NA$ se cumple que:

1. Si A es fuertemente apilado, entonces $v_{\nabla} \circ j = j \circ v_F$.
2. Si A es eficiente y $v_{\nabla} \circ j = j \circ v_F$, entonces A es fuertemente apilado,

Demostración



Proposición:

Para $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones:

1. Si A es T_1 y apilado, entonces $v_F(o) = w_F(o)$.
2. Si $v_F(o) = w_F(o)$, entonces A es apilado.
3. Si $v_F(o) = w_F(o)$ y el conjunto $Y = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$ es distinto de vacío para todo $a \in A$, entonces A es T_1 .

Demostración



Corolario:

Para $A \in \text{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM, se cumplen las siguientes afirmaciones::

1. Si A es T_1 y fuertemente apilado, entonces $v_F = w_F$.
2. Si $v_F = w_F$, entonces A es fuertemente apilado.
3. Si $v_F = w_F$ y el conjunto $Y = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$ es distinto de vacío para todo $a \in A$, entonces A es T_1 .

Demostración



La V-modificación de un marco

Definición:

Sea V_{rm} la categoría de V -marcos.

$$V_{\text{rm}} = \left\{ \begin{array}{ll} \text{Objetos:} & \text{marcos} \\ \text{Morfismos:} & f_{\square} : A \rightarrow B, f^{\diamond} : A \rightarrow B \text{ tales que} \end{array} \right.$$

$$(\wedge) f_{\square}(x \wedge y) = f_{\square}(x) \wedge f_{\square}(y), f_{\square}(1) = 1$$

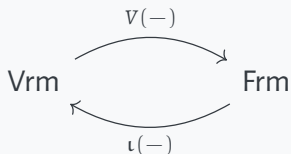
$$(\mathbf{c}) f_{\square}(\bigvee X) = \bigvee \{f_{\square}(x) \mid x \in X\}$$

$$(\bigvee) f^{\diamond}(\bigvee Y) = \bigvee \{f^{\diamond}(y) \mid y \in Y\}, f^{\diamond}(0) = 0$$

$$(\mathbf{m}) \quad (\mathbf{q}) f^{\diamond}(x) \wedge f_{\square}(y) \leq f^{\diamond}(x \wedge y)$$

$$(\mathbf{s}) f_{\square}(x \vee y) \leq f_{\square}(x) \vee f_{\square}(y)$$

para cada $x, y \in A$, $X, Y \subseteq A$, con X dirigido.



$$\text{Frm}(VA, B) \cong \text{Vrm}(A, B) \text{ .}$$

Llamamos a VA el marco de Vietoris³ asociado a A . En particular,

$$\text{pt}(VA) = \text{Frm}(VA, 2) \cong \text{Vrm}(A, 2).$$

Para todo $p \in \text{pt } VA$, existe

$$(\diamond_p, \square_p): A \rightarrow 2$$

tal que $(\diamond_p, \square_p) \in \text{Vrm}(A, 2)$.

³Información sobre esta construcción puede ser consultada en [4, 5, 14]

Definición:

Sea $A \in \text{Frm}$ y $p \in \text{pt } VA$. Definimos

$$F = \{x \in A \mid \Box_p(x) = 1\} \in A^\wedge, \quad a = \bigvee \{x \in A \mid \Diamond_p(x) = 0\}$$

Definición:

Sea $A \in \text{Frm}$ y $p \in \text{pt } VA$. Definimos

$$F = \{x \in A \mid \Box_p(x) = 1\} \in A^\wedge, \quad a = \bigvee \{x \in A \mid \Diamond_p(x) = 0\}$$

Teorema [14, Teo 5.7]:

Para cada marco A los V -puntos son los pares (F, a) donde

$$F \in A^\wedge \quad \text{y} \quad a \in [v_F(0), w_F(0)].$$

Definición:

Sea $A \in \text{Frm}$ y $p \in \text{pt } VA$. Definimos

$$F = \{x \in A \mid \Box_p(x) = 1\} \in A^\wedge, \quad a = \bigvee \{x \in A \mid \Diamond_p(x) = 0\}$$

Teorema [14, Teo 5.7]:

Para cada marco A los V -puntos son los pares (F, a) donde

$$F \in A^\wedge \quad \text{y} \quad a \in [v_F(0), w_F(0)].$$

Teorema [9, Teo 7.2]:

Para cada espacio sobrio S los V -puntos de $\mathcal{O}S$ son los pares (Q, X) donde

$$\overline{M} \subseteq X \subseteq Q(\infty).$$

Considerando $(A^\wedge, \mathcal{O}A^\wedge)$, donde

$$\mathcal{O}A^\wedge = \langle D(x) = \{F \in A^\wedge \mid x \in F\} \rangle,$$

tenemos

$$\text{pt}(VA) \xrightarrow{\pi} A^\wedge \qquad \mathcal{O}A^\wedge \xrightarrow{\mathcal{O}(\pi)=\pi^{-1}} \mathcal{O}\text{pt}(VA)$$

Proposición:

Sean $A \in \text{Frm}$, y $A^\wedge$, $\text{pt}(VA)$ como antes. Entonces las siguientes afirmaciones se cumplen:

1. Si A es T_1 y apilado, entonces $\mathcal{O}\text{pt}(VA) \cong \mathcal{O}A^\wedge$.
2. Si $\mathcal{O}\text{pt}(VA) \cong \mathcal{O}A^\wedge$, entonces A es apilado.

Demostración

1. $T_1 + \text{apilado} \Rightarrow v_F(\circ) = w_F(\circ)$ para cada $F \in A^\wedge$. Por lo tanto, π es una biyección y π^{-1} es un morfismo de marcos biyectivo.
2. Si $\mathcal{O} \text{ pt}(VA) \cong \mathcal{O} A^\wedge$, entonces π es una biyección. Por lo tanto, $v_F(\circ) = w_F(\circ)$ para cada $F \in A^\wedge$ y A es apilado.



Lista de actividades

Resultados obtenidos:

- Introdujimos las nociones de marco apilado y fuertemente apilado.
- Probamos que dichas nociones son conservativas.
- Obtuvimos caracterizaciones mediante los núcleos v_F y w_F
- Relacionamos el apilamiento con la eficiencia y con la estructura de los V-puntos.
- Analizamos el ejemplo $A=[0,1]$ y sus modificaciones de parches.

Líneas de trabajo inmediatas:

- Profundizar la relación entre V -modificaciones, apilamiento y eficiencia.
- Analizar ejemplos conocidos de marcos eficientes y no eficientes usando las nuevas caracterizaciones obtenidas.
- Estudiar las modificaciones de parches introducidas en la literatura reciente ([1, 6]).
- Preparar un manuscrito con los resultados obtenidos y someterlo a revisión.



Paul Balmer and Martin Gallauer.

Patch-density in tensor-triangular geometry.

arXiv preprint, 2025.

Preprint.



Melvin Hochster.

Prime ideal structure in commutative rings.

Transactions of the American Mathematical Society, 142:43–60,
1969.



P. T. Johnstone.

Stone Spaces, volume 3 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*.

Cambridge University Press, Cambridge, 1982.



P. T. Johnstone.

The vietoris monad on the category of locales.

In *Continuous Lattices and Their Applications*, pages 162–179.
Marcel Dekker, New York, 1985.



Peter T Johnstone.

Vietoris locales and localic semilattices.

In *Continuous lattices and their applications*, pages 155–180.
CRC Press, 2020.



Olaf Karl Klinke.

Yet another patch construction for continuous frames and
connections to the fell compactification.

Algebra universalis, 70:227–243, 2013.



J. Picado and A. Pultr.

Frames and Locales: Topology without points.

Frontiers in Mathematics. Springer Basel, 2012.



Jorge Picado and Aleš Pultr.

Separation in point-free topology.

Springer, 2021.



R. A. Sexton and H. Simmons.

An ordinal indexed hierarchy of separation properties.

Topology Proceedings, 30(2):585–625, 2006.



RA Sexton and H Simmons.

Point-sensitive and point-free patch constructions.

Journal of Pure and Applied Algebra, 207(2):433–468, 2006.



Rosemary A Sexton.

A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly.

The University of Manchester (United Kingdom), 2003.



Harold Simmons.

The basics of frame theory.



Harold Simmons.

A collection of notes on frames.



Harold Simmons.

The vietoris modifications of a frame.

Unpublished manuscript, 79pp., available online at <http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons>, 2004.

😊 ¡Muchas gracias! 😊



[https://github.com/JCmonter/
Apuntes/tree/main/
Presentaciones](https://github.com/JCmonter/Apuntes/tree/main/Presentaciones)